

추가 실험 결과 통합 — ExcelFormer(2024) + 실시간 MediaPipe

기존 벤치마크(보정기 8종)에 더해 이번에 완료한 두 축. 향상%=보정 전 대비(음수=악화).

A. ExcelFormer (KDD 2024, 최신 tabular DL) — 다른 보정기와 동일 프로토콜

A1. 도메인 내(LOSO) — ExcelFormer vs ExtraTrees, 개선율%

추정기	REHAB	FiT3D	SUMe	AIHub	(ExtraTrees 참고)
MediaPipe	+31	+16	+38	+50	(+34/+34/+44/+51)
NLF	+8	+29	+28	+54	(+15/+30/+42/+57)
RTMW3D	+52	-2	+50	+73	(+60/+8/+55/+71)
MotionBERT	+31	+4	+4	+84	(+39/+35/+20/+83)

평균 ExcelFormer +34.3% vs ExtraTrees +42.4%. → 14/16칸 트리 우세, 대규모(AIHub) 동등.

A2. 도메인 간(LODO) — ExcelFormer, 개선율%

추정기	AIHub	SUMe	REHAB	FiT3D
MediaPipe	-20	+19	-4	+24
NLF	+6	+22	-52	-2
RTMW3D	+10	+20	+24	-2
MotionBERT	-26	-30	-4	-2

→ ExtraTrees와 동일 backfire 패턴(NLF→REHAB -52, MotionBERT 전부 음수). 최신 딥러닝도 cross-domain 실패.

A3. few-shot 회복 (k0→k3, 대표 backfire 셀)

셀	k0 → k3
MotionBERT→AIHub	-39 → +58
MediaPipe→AIHub	-26 → +26
NLF→REHAB	-39 → -22 (느린 회복)

→ 최신 방법도 few-shot로 회복.

A4. 임상 depth 개선율% — ExcelFormer vs ExtraTrees

추정기	ExcelFormer	ExtraTrees
MediaPipe	+44	+46
NLF	+54	+57
RTMW3D	+61	+58
MotionBERT	+69	+68

→ 임상도 거의 동등.

A절 결론: 2024 SOTA(ExcelFormer)로 다시 돌려도 — 트리 우세·cross-domain 실패·few-shot 회복 전부 재확인. "결론이 최신 방법에도 성립" = 리뷰어 방어 완성.

B. 실시간 MediaPipe 보정 — 5부분 완결

B1. 성능 (4도메인): 실시간(causal) vs 오프라인(v6), 개선율%

도메인	오프라인	실시간
REHAB	+33.5	+36.4
FIT3D	+33.8	+33.3
SUMe	+44.3	+42.7
AIHub	+50.7	+43.2

→ 실시간 ≈ 오프라인 (3/4 동일, AIHub만 -7pt).

B2. 임상 (실시간 보정)

도메인	±5° 이내 (전→후)	깊이 MAE (전→후)
REHAB	26% → 42%	10.1 → 3.8°
AIHub	26% → 53%	12.0 → 8.0°

B3. 지연 (end-to-end, CPU)

단계	지연
MediaPipe(lite) 추정	11.4 ms → 88 FPS
보정 (1프레임)	4.6 ms
합계	15.9 ms → 63 FPS

B4. 도메인 간 (실시간 vs 오프라인, LODO)

	AIHub	SUMe	REHAB	Fit3D
오프라인	-13	+24	+9	+22
실시간	-9	+22	+8	+31

→ 실시간도 오프라인과 동일 거동 (AIHub backfire).

B5. few-shot 회복 (실시간)

셀	k0 → k1 → k2 → k3
AIHub	-9 → +12 → +19 → +22
REHAB	+8 → +16 → +18 → +18

→ 실시간도 1~3명 캘리브레이션으로 회복.

B절 결론: 폰용 MediaPipe + 경량 causal 보정 = 실시간(63fps) · 임상급(깊이 3.8°) · 배포가능(few-shot 회복). 미래프레임 없이 성능 유지.

종합 2줄

- 보정 방법: 트리(ExtraTrees)가 2024 최신 딥러닝보다 견고. cross-domain은 어떤 방법도 실패 → 환경별 few-shot 캘리브레이션 필요.
- 실시간 배포: MediaPipe가 폰에서 63fps 실시간 보정, 정확도 · 임상 유지, 새 환경은 1~3명 캘리브레이션.